

推荐（维持）

角膜塑形镜产品与服务并行

风险评级：中风险

眼科系列报告之欧普康视（300595）深度报告

2021年9月6日

投资要点：

魏红梅

SAC 执业证书编号：

S0340513040002

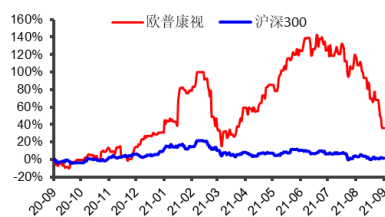
电话：0769-22119410

邮箱：whm2@dgzq.com.cn

主要数据 2021年9月3日

收盘价(元)	60.69
总市值(亿元)	516.17
总股本(亿股)	8.51
流通股本(亿股)	6.13
ROE(TTM)	29.37%
12月最高价(元)	108.50
12月最低价(元)	39.26

股价走势



资料来源：Wind，东莞证券研究所

相关报告

- 欧普康视系国内及全球领先的角膜塑性镜龙头企业，OK镜产品梯度完善，满足不同消费者需求。公司专注眼视光产品的研发、生产、销售，以及眼视光服务，业务包括“眼科及视光医疗器械”与“医疗服务”两大板块。公司核心产品为角膜塑形镜，拥有“梦戴维”和“DreamVision”二个角膜接触镜品牌，规格覆盖日戴、夜戴和日夜交替配戴。
- 公司营收和归母净利润双双快速增长。根据Wind，2016年-2020年，公司营业总收入从2.35亿元增加至8.71亿元，CAGR为38.74%；归母净利润从1.14亿元增加至4.33亿元，CAGR为39.62%。公司业绩快速上升，主要原因系公司核心产品角膜塑形镜的需求仍然处于上升通道中。2021年H1，公司营收和归母净利润分别为5.70亿元和2.56亿元，分别同比增长91.94%和100.09%。
- 我国角膜塑形镜行业规模高速增长，市场空间潜力大。根据中国医疗器械行业协会眼科及视光学分会，2011年-2015年，我国角膜塑形镜行业消费量从14.91万副上升至64.30万副，CAGR为44.11%，行业规模增速亮眼。目前，我国OK镜渗透率较低。根据爱博医疗招股说明书，2015年我国角膜塑形镜市场渗透率为0.51%。对比东亚地区5%的渗透率，我国角膜塑形镜渗透率还有较大的提升空间。中性假设预测下，我们预计OK镜渗透率在2025年将达到3.15%，对应市场规模将接近250亿元。
- 公司为中国第一大角膜塑形镜企业，全产业链发力将迎来蓝海市场。根据头豹研究院，2019年欧普康视在国内角膜塑形镜的市场份额达到30.8%，远超其他企业，稳居行业首位。从产业链角度出发：上游端，公司正在自主研发镜片材料；中游端，为满足不断提升的市场需求，公司拟募集资金加快产能扩张；下游端，公司在合作服务终端和自营视光服务终端双管齐下，推动产品销售。
- 投资建议：预计公司2021年、2022年每股收益分别为0.71元和0.94元，对应估值分别为85倍和64倍。公司专注角膜接触镜，系国内角膜塑形镜行业龙头，产品质量优，品牌力强，产品结构逐渐优化。公司未来将进行扩张产能，加快自营视光服务终端网络建设，进一步提升角膜塑形镜渗透率和验配经营效率。综上，公司未来具备较高成长性，当前估值较合理，维持对公司的“推荐”评级。
- 风险提示：行业政策变化的风险；医疗改革政策影响的风险；贸易政策变化带来的不利影响的的风险；现有产品结构单一可能导致的的风险；市场竞争加剧风险等。

深度研究

公司研究

证券研究报告

目 录

1、公司系国内 OK 镜领导者	4
1.1 公司发展 20 余载，成国内角膜塑形镜领军企业	4
1.2 公司专注眼科产品，精于角膜硬性接触镜	5
1.2.1 公司专注于非手术视力矫正	5
1.2.2 角膜塑形镜 VS 普通硬性角膜接触镜	5
1.3 公司业绩和盈利水平亮眼，明星产品为角膜塑形镜	7
1.3.1 公司业绩增长快，盈利能力佳	7
1.3.2 公司核心产品为角膜塑形镜，毛利率超 90%	8
2、角膜塑形镜需求量持续提升	9
2.1 青少年近视形势严峻，国家力争降低青少年近视率	9
2.2 眼科医疗需求上升，推动角膜塑形镜发展	10
2.3 经济发展拉升角膜塑形镜需求	11
2.4 技术进步推动角膜塑形镜发展	11
3、角膜塑形镜行业高速发展	12
3.1 角膜塑形镜行业规模快速增长，渗透率处于上行通道	12
3.2 本土企业日益壮大，国产替代前景可期	14
4、VS 同行业公司，欧普康视脱颖而出	15
4.1 欧普康视角膜塑形镜产品优势突出	15
4.2 财务指标对比	18
4.3 盈利能力对比	19
4.4 研发情况对比	20
5、公司 OK 镜全产业链发力，渠道改革深化带来广阔蓝海	20
5.1 角膜塑形镜产业链概况	20
5.2 上游——公司自主研发镜片材料	21
5.3 中游——公司产能扩张	22
5.4 下游——公司终端服务网络扩张，推动 OK 镜价量齐升	22
5.4.1 公司销售范围覆盖全国，主力区域位居华东	22
5.4.2 加速扩张自营服务终端，培育视光服务人员	24
5.4.3 推动产品高端化，拉升产品毛利率	25
5.5 扩张发展的综合优势	25
6、投资建议	26
7、风险提示	26

插图目录

图 1：公司发展历程	4
图 2：公司主要产品	5
图 3：公司营业总收入快速增长	7
图 4：公司归母净利润快速增长	7
图 5：公司销售毛利率和销售净利率	8
图 6：公司期间费用率情况	8
图 7：公司核心业务为角膜接触镜	8
图 8：公司角膜接触镜产品主要为 OK 镜	8
图 9：公司各业务毛利率情况	9
图 10：公司角膜塑形镜维持高毛利率	9

图 11：部分地区近视率分布	10
图 12：2018 年我国青少年近视率	10
图 13：中国卫生费用总计	11
图 14：中国眼科医疗市场规模	11
图 15：中国 GDP 稳步增长	11
图 16：中国城镇居民人均可支配收入持续增加	11
图 17：中国角膜塑形镜消费量快速增长	13
图 18：全球角膜塑形镜市场分布（按地区）	15
图 19：2019 年中国角膜塑形镜竞争格局（按企业）	15
图 20：OK 镜上市公司营收情况（亿元）	18
图 21：OK 镜上市公司归母净利润情况（亿元）	18
图 22：OK 镜上市公司角膜塑形镜业务规模（亿元）	18
图 23：OK 镜上市公司角膜塑形镜业务占比	18
图 24：欧普康视主营产品为角膜塑形镜	19
图 25：爱博医疗主营产品为人工晶体	19
图 26：2020 年 OK 镜上市公司研发费用（万元）	20
图 27：2020 年 OK 镜上市公司研发费用营收占比	20
图 28：角膜塑形镜产业链	21
图 29：华东地区是公司主力销售区域	23
图 30：2016 年-2020 年公司各地区收入的复合增速	23
图 31：中国眼科专科医院数量（家）	24
图 32：中国眼科医院医师数量（人）	24

表格目录

表 1：公司角膜接触镜产品细分	6
表 2：角膜塑形镜发展历程	12
表 3：OK 镜市场规模测算	14
表 4：角膜塑形镜行业公司概况	16
表 5：OK 镜重点公司毛利率和净利率情况	19
表 6：公司产业化项目相关产品的产能及产能利用率情况	22
表 7：公司 2021 募投项目区域收入实现情况	23
表 8：公司各区域现有服务终端情况以及 2021 募投项目拟增加的服务终端数量	25
表 9：公司盈利预测简表（截至 2021 年 9 月 3 日）	27

1、公司系国内 OK 镜领导者

1.1 公司发展 20 余载，成国内角膜塑形镜领军企业

欧普康视系国内及全球领先的角膜塑性镜研发与生产企业。欧普康视科技股份有限公司，是一家专业于眼健康和近视防控技术与服务的高新技术企业，专注眼视光产品的研发、生产、销售，以及眼视光服务。公司业务包括“眼科及视光医疗器械（产品）”与“医疗服务”两大板块，主要业务为非手术视力矫正。公司的核心产品为角膜塑形镜，拥有“梦戴维”和“DreamVision”二个塑形镜品牌。公司总部位于合肥高新技术开发区，占地 30 亩，建筑面积 4.4 万平方米；目前拥有子孙公司超过 280 家、员工总数（含子公司）超过 1900 人。

公司发展历程可分为三个阶段。企业初创阶段：2000 年，留美工程博士陶悦群创办了欧普康视，并获得角膜塑形镜生产许可证。技术积累阶段：公司产品在 2004 年通过美国 FDA 认证，并于 2005 年取得产品试产注册证。2011 年，公司梦戴维、日戴维通过 ISO13485 认证、ISO9001 质量管理体系认证。市场拓展阶段：公司在 2017 年成功登陆创业板，加速产品升级和产能扩张。随后，公司陆续推出新一代 DreamVision 角膜塑形镜和 DreamVision 环曲设计镜片等产品，目前已拥有一系列与硬性角膜接触镜设计和生产相关的完全自主知识产权。未来，公司将逐步发展成为全面的眼视光产品研发制造及专业的眼视光医疗服务企业。

图 1：公司发展历程



资料来源：公司官网、头豹研究院，东莞证券研究所

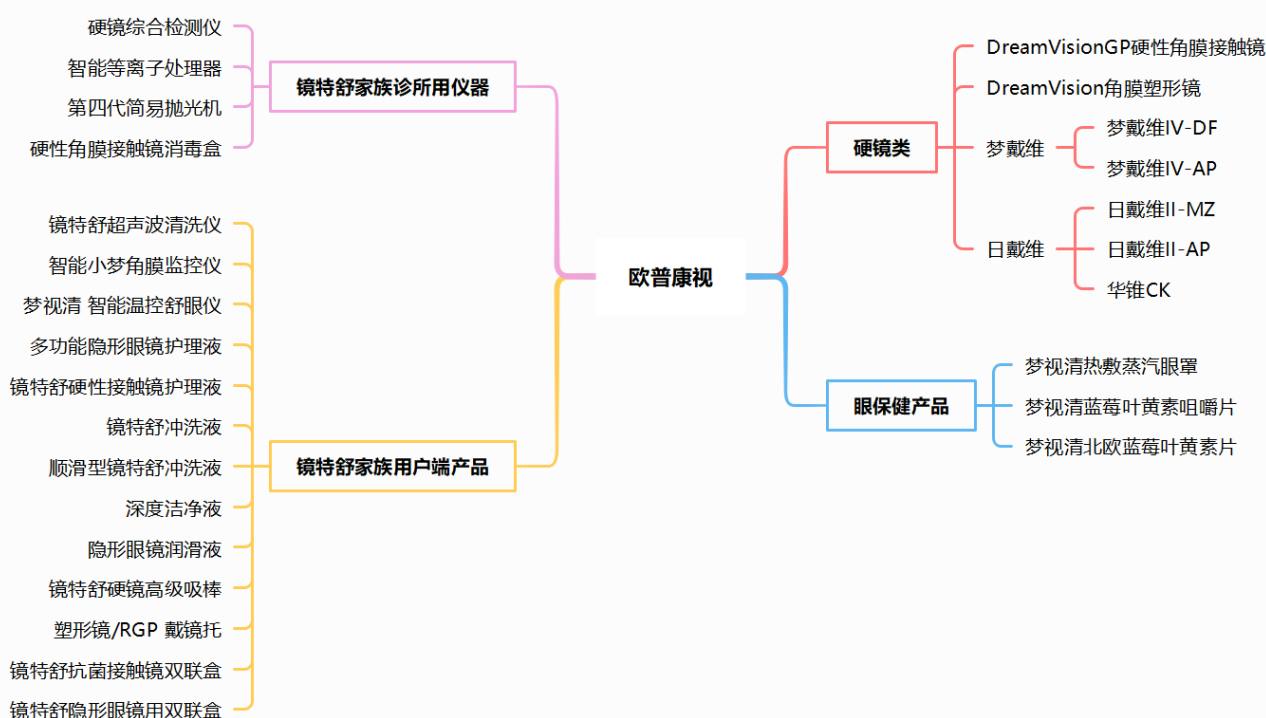
备注：角膜塑形镜又称 OK 镜。

1.2 公司专注眼科产品，精于角膜硬性接触镜

1.2.1 公司专注于非手术视力矫正

公司专注非手术视力矫正领域，产品丰富多样。公司产品主要分为四大类，分别为硬镜类产品、眼保健产品、镜特舒家族诊所用仪器、镜特舒家族用户端产品。（1）公司硬镜类产品包括角膜塑形镜和普通硬性角膜接触镜，包括 DreamVision、梦戴维、日戴维等系列。（2）公司的角膜接触镜护理产品亦较为成熟，镜特舒家族产品可分为诊所用仪器和用户端产品。其中，镜特舒诊所用仪器包括硬镜综合检测仪、智能等离子处理器、第四代简易抛光机和硬性角膜接触镜消毒盒；镜特舒家族用户端产品主要包括超声波清洗仪、角膜监控仪、智能温控护眼仪、软性及硬性接触镜护理液、硬性角膜接触镜冲洗液、隐形眼镜润滑液等等。（3）眼保健领域，公司主要经营梦视清系列产品，包括热敷蒸汽眼罩、蓝莓叶黄素片等。

图 2：公司主要产品



资料来源：公司官网，东莞证券研究所

1.2.2 角膜塑形镜 vs 普通硬性角膜接触镜

角膜塑形镜是根据硬性角膜接触镜的发展优化而来的产品，具有 RGP 的镜片一些特点，但又不完全相同。（1）角膜塑形镜（Orthokeratology），又称 OK 镜，主要用于视力矫正和近视控制。OK 镜根据用户的角膜几何形状和屈光度个性化设计制作，通过暂时性的改变角膜形态达到暂时性降低近视度数的效果，用户可以睡觉时配戴，起床后摘下，整个白天裸眼视力清晰。（2）硬性透气性角膜接触镜（Rigid Gas-Permeable Lens），又称 RGP，主要用于青少年近视矫正和圆锥角膜的控制。RGP 镜在设计及材料方面较普通软性隐形眼镜有很大改善，适用范围广，理论上适合近视度数 2000 度以内的人群，适合白天佩戴，且佩戴无年龄限制。

公司角膜接触镜产品梯度完善，满足不同消费者需求。（1）角膜塑形镜：公司 OK 镜产品包括 DreamVision 角膜塑形镜、梦戴维 IV-AP、梦戴维 IV-DF。其中，梦戴维品牌的角膜塑形镜已应用 15 年，用户过百万，在同类产品中知名度较高。而 DreamVision 则是公司在 2018 年推出的更智能化、个性化的新品牌，产品采用了智能化验配流程和全自动生产工艺，镜片验配难度低、精度更高、舒适性更好，更加适合年龄小、眼睛比较敏感的人配戴使用，相当于是梦戴维的升级版。公司 OK 镜镜片均使用透氧性高的 BOSTON XO 材料，采用多弧设计，适合 8 岁以上且近视 600 度以内的人群佩戴。（2）普通硬性角膜接触镜：包括 DreamVisionGP 硬性角膜接触镜、日戴维 II-AP、日戴维 II-MZ、华锥 CK。其中，DreamVisionGP 硬性角膜接触镜能个性化消除周边远视离焦，镜片厚度相对较薄，大直径设计适合多种角膜，可看作日戴维的升级版。而华锥 CK 则是一种特殊设计的多段弧面 RGP 眼镜，主要是针对圆锥角膜、大角膜散光以及角膜曲率较陡的复杂屈光不正患者。

表 1：公司角膜接触镜产品细分

产品类别	产品名称	图示	产品设计/特点	适配人群
角膜塑形镜（OK 镜）	DreamVision 角膜塑形镜		①镜片由日本进口全自动化高精度仪器加工，镜片质量精良、稳定。②采用 BOSTON XO 材料，该材料的透氧性、折射率、硬度等物理特性以及生理相容性等指标完全合规；③智能化调整镜片参数。④试戴简单，试戴、配镜时间缩短。⑤定位区与角膜吻合，有助于提高泪液交换。	①年龄 8 岁以上，近视 600 度以内； ②讲究卫生，遵从医嘱； ③眼睛健康，全身免疫力正常。
	梦戴维 IV-AP		①结合中国人的眼部结构特点，在沿用泪液均衡的四区多弧设计基础上，采用与角膜形态特点一致的非球面设计，各项参数可根据配戴者角膜的差异达到个性化定制。②采用 BOSTON XO 材料。③在镜片制作过程中集成了“圆弧一体化边缘加工”、“镜片表面处理”等多项生产技术，验配采用标准片试戴法并综合环曲面、小直径等特殊镜片设计技术。	
	梦戴维 IV-DF		①采用 BOSTON XO 材料。②泪液平衡四区多弧设计。③专注华人生理和使用特点。④电子下单，每项参数都可修改，下单后设计、加工，个性化定制。	
普通硬性角膜接触镜（RGPCl）	DreamVision GP 硬性角膜接触镜		①通过光学设计，个性化消除周边远视离焦，范围 0D~5.00D；②大直径设计，中间区域不接触角膜，适合多种角膜形态；③泪液形成负镜，有效减少镜片厚度，镜片厚度较常规设计薄 20%；④增加角膜与角膜平行的非球定位区，提高泪液交换和配戴舒适性。	近视 0 至 -20.00D；听从指导、依从性好；无角膜接触镜禁忌症。
	日戴维 II-AP		①全非球面设计，以角膜“e”值变化规律为指导，镜片前后表面分为中央区（光学区）和周边区，两个区域的曲度连续变化，与角膜的前表面形态更加吻合。②泪液分布均匀、活动度流畅，残留散光小；③镜片前后表面消除了连接点，泪液交换顺畅；④更符合角膜生理特点，减少球面像差；⑤首选标片成功率高、较少调片，易于验配，基本包含传统 RGPCl 所有适用范围。	①高度近视或远视； ②角膜散光在 150 度~300 度之间； ③200 度以上的屈光参差； ④需要长时间使用隐形眼镜矫正视力；

日戴维 II-MZ		①非球面设计，有利于镜下泪液交换；②根据东方人眼部特点设计；③个性化定制，订单化生产；④高精度数控机床加工技术。	⑤角膜屈光手术后残留度数或近视仍然加深； ⑥梦戴维角膜塑形镜不适宜者。
华锥 CK		①针对特殊角膜形态设计的硬性角膜接触镜，采用多段内弧设计。②加大直径，镜片中央容纳不规则角膜，调节镜片矢高，使镜片在角膜边缘有效支撑针对不规则角膜，降低不规则角膜验配的难度，适配广泛。③产品优势：镜片不压迫锥顶；限制圆锥发展；泪液交换顺畅；四内弧设计。	①角膜散光超过 300 度； ②圆锥角膜或疑似圆锥角膜； ③角膜中央曲率（K 值）超过 46D。

资料来源：公司官网，东莞证券研究所

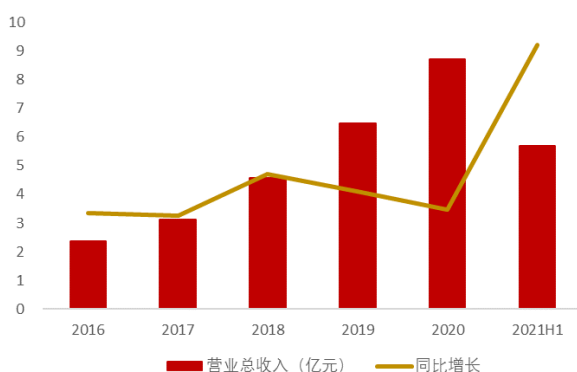
备注：e 值（偏心率）是指一个弧面中心顶点到边缘曲率变化的速率，称为弧面的偏心率（eccentricity, e）。

1.3 公司业绩和盈利水平亮眼，明星产品为角膜塑形镜

1.3.1 公司业绩增长快，盈利能力佳

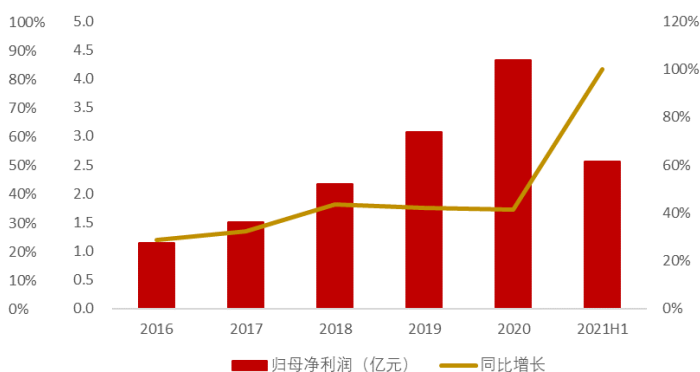
公司营收和归母净利润双双快速增长。根据 Wind，2016 年-2020 年，公司营业总收入从 2.35 亿元增加至 8.71 亿元，CAGR 为 38.74%；归母净利润从 1.14 亿元增加至 4.33 亿元，CAGR 为 39.62%。公司业绩快速上升，主要原因系公司核心产品角膜塑形镜的需求仍然处于上升通道中。产品端，公司的硬性角膜接触镜产品具备个性化定制、矫正度数高、交货周期短等竞争优势；渠道端，公司通过技术培训、验配支持、全国联网服务等途径促进已合作终端销量的提高，同时通过合作或自建方式继续新增服务终端，推动产品销量上升。2021 年 H1，公司营收和归母净利润分别为 5.70 亿元和 2.56 亿元，分别同比增长 91.94%和 100.09%，主要系因为 2020 年上半年受到疫情影响，产品销售不正常所造成的低基数效应。

图 3：公司营业总收入快速增长



资料来源：Wind，东莞证券研究所

图 4：公司归母净利润快速增长

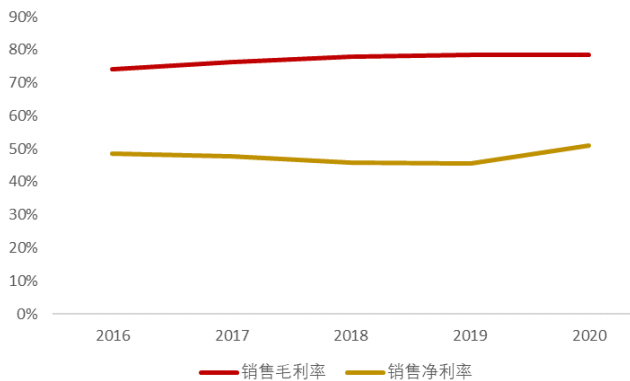


资料来源：Wind，东莞证券研究所

公司盈利能力强。近年来，公司销售毛利率呈现爬升趋势，2020 年达到 78.54%，较 2016 年上升 4.46 个百分点。从净利率来看，公司销售净利率在 2016 年-2019 年期间小幅下滑；2020 年，公司销售净利率得到较大幅度改善，提升至 50.99%，主要系因为期间费用率得到较大改善。2020 年，公司的销售费用率和管理费用率分别为 18.42%和 10.64%，

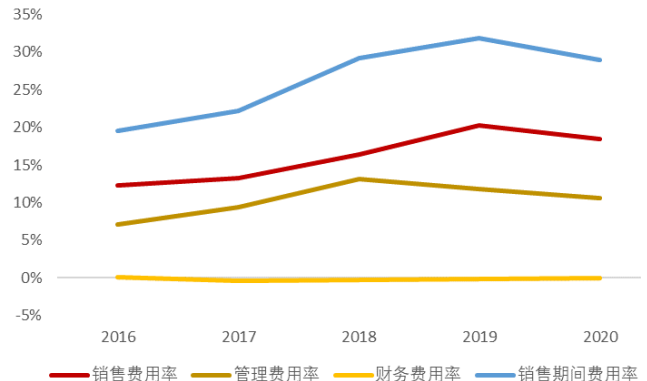
较 2019 年分别减少 1.78 个百分点和 1.16 个百分点。财务费用方面，公司控制较为得当，近年来财务费用率较稳定。

图 5：公司销售毛利率和销售净利率



资料来源：Wind，东莞证券研究所

图 6：公司期间费用率情况

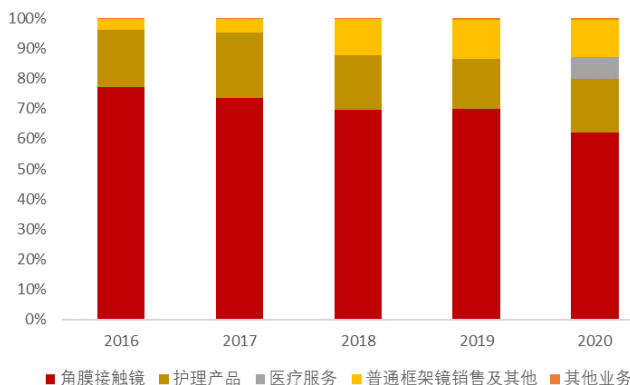


资料来源：Wind，东莞证券研究所

1.3.2 公司核心产品为角膜塑形镜，毛利率接近 90%

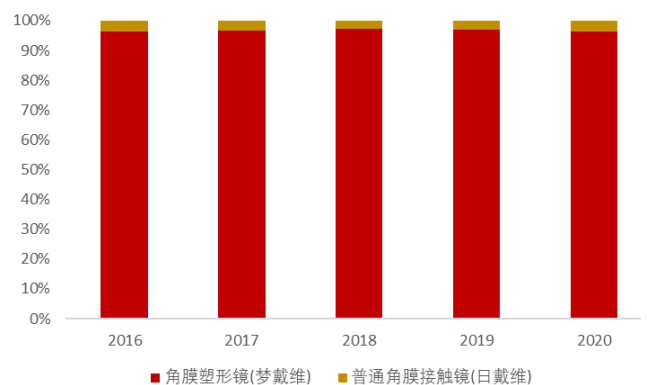
公司核心产品为角膜塑形镜，医疗服务业务占比将逐渐增加。公司业务可具体分为角膜接触镜（角膜塑形镜和普通硬性角膜接触镜）、相关护理产品、普通框架镜销售及其他、医疗服务，以及其他业务。（1）从占比情况来看，2016 年-2020 年，公司角膜接触镜收入占营业总收入的比重一直稳定在 60% 以上，其中角膜塑形镜产品收入占角膜接触镜整体收入的比重连续多年超过 95%。值得注意的是，2021 年公司通过增加医疗服务机构数量、增加服务项目、提升技术与服务水平，继续提高视光医疗服务的收入及占比；同时也将启动对视光以外的其它医疗服务行业的投资。因此，2021 年 H1 公司的医疗服务业务占比大幅提升，达到 11.20%；而角膜接触镜业务占比稍有下降，滑落至 58.40%，但仍是公司的核心业务。（2）从收入规模增速来看，2016 年-2020 年，公司角膜接触镜业务收入的复合增速达到 31.48%，保持快速增长。此外，2016 年-2020 年，护理产品收入的复合增速也保持较高水平，达到 36.10%；同期，普通框架镜销售及其他业务收入的复合增速亮眼，高达 88.71%。

图 7：公司核心业务为角膜接触镜



资料来源：Wind，东莞证券研究所

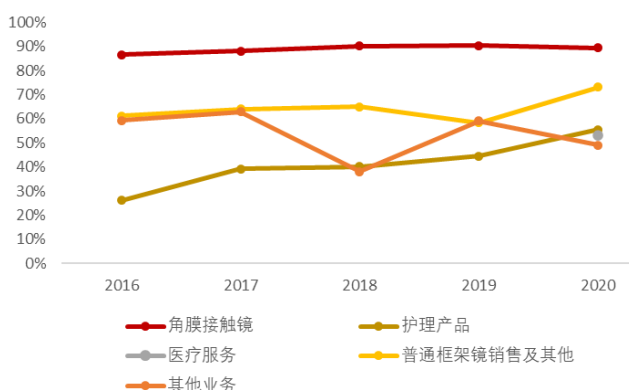
图 8：公司角膜接触镜产品主要为 OK 镜



资料来源：Wind，东莞证券研究所

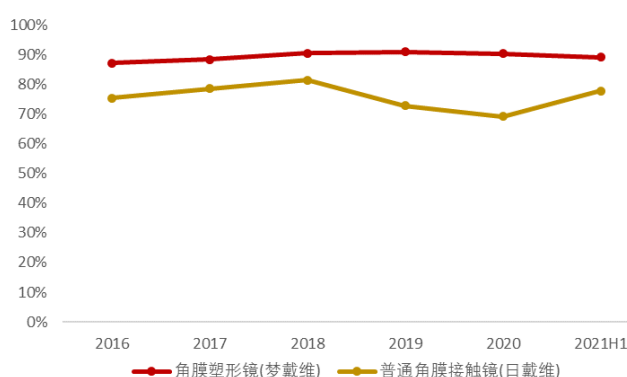
公司各业务中，角膜塑形镜毛利率最高。近年来，公司角膜接触镜的毛利率维持在高水平，2020 年毛利率为 89.43%。其中，2020 年/2021 年 H1，角膜塑形镜的毛利率为 90.21%/89.02%，远高于普通硬性角膜接触镜；2020 年普通角膜接触镜毛利率下滑至 69.10%，2021 年 H1 情况有所好转，毛利率回升至 77.73%。公司的普通框架镜相关业务的毛利率在 2017 年-2019 年间有所下降，但在 2020 年获得较大程度改善，上升至 73.19%，仅次于角膜接触镜。公司的护理产品毛利率连续多年维持上升趋势，2020 年提升至 55.48%，2021 年 H1 小幅下降至 51.57%。此外，2020 年公司第二大板块业务医疗服务的毛利率为 53.01%，2021 年 H1 上升至 62.40%。

图 9：公司各业务毛利率情况



资料来源：Wind，东莞证券研究所

图 10：公司角膜塑形镜维持高毛利率



资料来源：Wind，东莞证券研究所

2、角膜塑形镜需求量持续提升

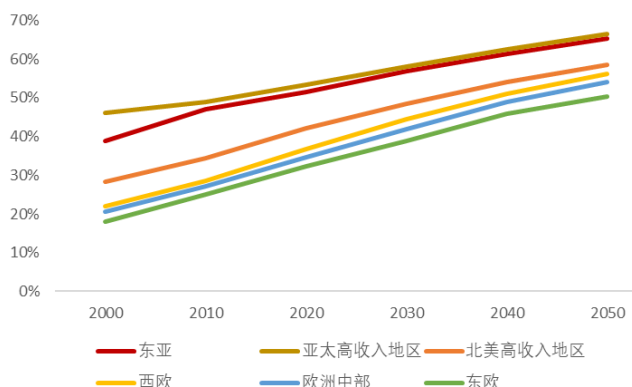
2.1 青少年近视形势严峻，国家力争降低青少年近视率

全球近视人口日益庞大，东亚地区近视率位居前列。根据《The World Market for Vision Correction 2005-2020》，2005 年-2020 年，世界人口预期增长 16.8%，进行视力矫正手术和有眼镜佩戴需求的人数预期增长 78.9%，是世界人口增速的 4 倍有余。根据美国眼科学会，目前全球近视人口超过 21 亿，预计到 2025 年将增加至 47.58 亿，占世界人口的比重将达到 49.8%。分地区来看，东亚地区、亚太高收入地区近视率远高于北美和欧洲地区。根据美国眼科学会，2020 年，东亚地区和亚太高收入地区近视率分别为 51.6% 和 53.4%，预计到 2050 年两地区近视率将分别上升至 65.3% 和 66.4%；东亚地区的高近视率，主要系独特的社会文化背景下，学生课业繁重所致。相对而言，北美、欧洲地区的人口近视情况比较乐观，美国青少年近视率约 25%，德国青少年近视率在 15% 以下，英国小学毕业生近视率低于 10%。整体而言，近视防控刻不容缓，系大部分国家和地区眼卫生保健的关注重点。

我国青少年近视重度化，高中生近视人口超八成。根据卫健委发布的《2018 年全国儿童青少年近视调查结果》，2018 年，我国青少年整体近视率为 53.6%，高于亚太高收入地区目前的近视率平均水平。青少年时期，随着年龄段上移，内卷文化影响下，学生学业负担愈来愈重，近视率不断上升。因此，我国青少年群体中，高中生近视情况最为严重，2018 年我国高中生近视率高达 81%。另一方面，我国近视率呈现低龄化，2018 年我国 6

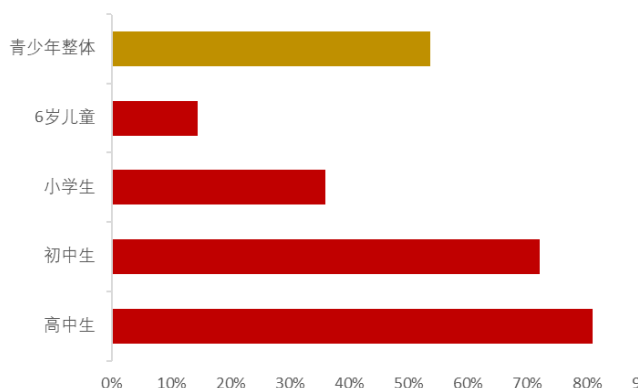
岁儿童和小学生的近视率已经分别达到 14.5%和 36%。

图 11：部分地区近视率分布



资料来源：美国眼科学会，东莞证券研究所

图 12：2018 年我国青少年近视率



资料来源：卫健委、教育部，东莞证券研究所

高近视率对人体健康和社会经济具有危害性。根据联合国世界卫生组织（WHO），近视 500 度以上即为高度近视，高度近视者容易产生早年性白内障、青光眼、视网膜剥离以及黄斑病变等并发症，甚至有 10%会导致失明。高度近视相关并发症的治疗需要大量的医疗资源，对于失明者的后续照护问题也需要投入大量的人力物力。因此，高近视率不仅对个人身体健康造成危害，还会对社会经济造成一定负面影响。

国家高度重视近视防控，政策层出。2018 年，教育部、国家卫生健康委员会等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出：到 2023 年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 0.5 个百分点以上，近视高发省份每年降低 1 个百分点以上；到 2030 年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6 岁儿童近视率控制在 3%左右，小学生近视率下降到 38%以下，初中生近视率下降到 60%以下，高中阶段学生近视率下降到 70%以下。2020 年，国家卫健委发布了《儿童青少年防控近视系列手册》，有针对性地将眼科专业知识转换成科普知识和技能加以传播，指导从事儿童青少年健康工作的人员做好近视防控。2021 年，国家出台《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》作为强制标准，对学生近视进行防控。国家对近视防控的重视，将进一步推动全社会的眼保健意识增强，从而促进视光产业的健康可持续发展。

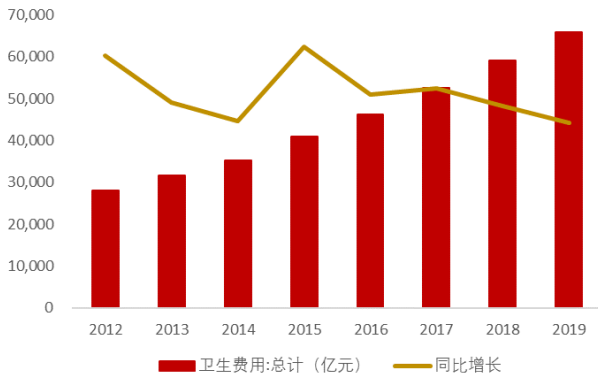
2.2 眼科医疗需求上升，推动角膜塑形镜发展

我国卫生费用逐年增长，居民医疗意识稳步增强。随着经济快速发展，我国居民生活水平提高，我国卫生费用支出持续增长。根据国家卫计委，2012 年-2019 年，中国卫生费用从 28,119.00 亿元上升至 65,841.39 亿元，CAGR 为 12.92%。根据第七次人口普查数据，我国人口老龄化趋势日益严峻，考虑到居民的健康、医疗意识不断增强，预计我国卫生费用规模将保持稳定增长。

我国眼科医疗市场规模稳健增长，眼保健意识推动 OK 镜需求增长。随着社会发展，消费结构不断升级，我国居民对眼科医疗服务的需求持续增长。根据智研咨询，2012 年-2019 年，中国眼科医疗市场规模从 406.5 亿元增长至 1,116.9 亿元，CAGR 为 15.53%。

中国眼科医疗市场规模符合增速高于中国卫生费用支出，侧面反映出国内居民对眼科医疗的重视。智研咨询预测数据显示，2020 年，预计中国眼科医疗市场规模将同比增加 13.05%至 1,262.7 亿元。居民的眼保健意识不断增强，是角膜塑形镜规模持续扩张的根本驱动力。

图 13：中国卫生费用总计



资料来源：国家卫计委，东莞证券研究所

图 14：中国眼科医疗市场规模

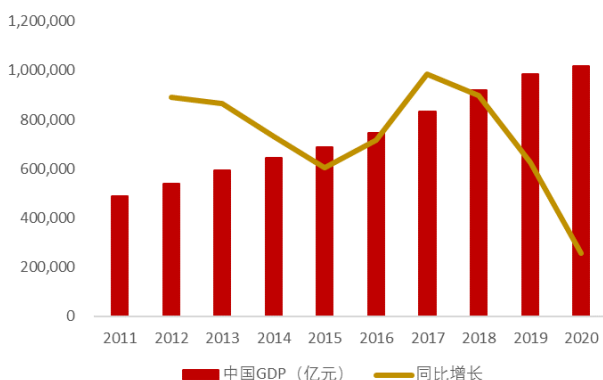


资料来源：智研咨询，东莞证券研究所

2.3 经济发展拉升角膜塑形镜需求

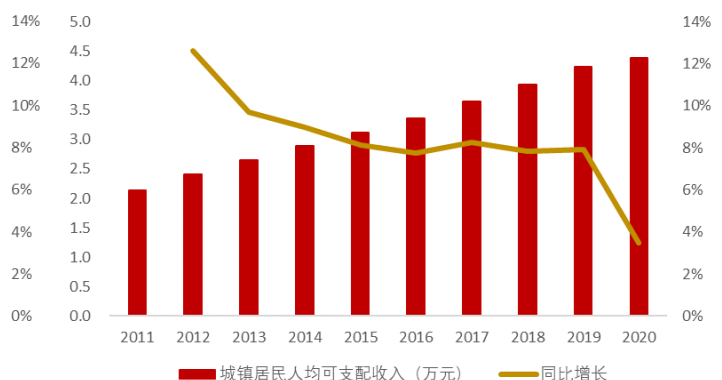
国内经济稳步发展，推动角膜塑形镜持续放量。根据国家统计局，2011 年-2020 年，我国 GDP 从 48.79 万亿元增长至 101.60 万亿元，CAGR 为 8.49%；同期，中国城镇居民人均可支配收入从 2.14 万元增长至 4.38 万元，CAGR 为 8.28%。国家经济发展向好，居民人均可支配收入增加，消费能力和消费意愿提升，消费升级项目迎来机遇。角膜塑形镜作为视力矫正的优选项目，在经济强力支撑和近视率日益上升的大环境下，行业有望加速发展。

图 15：中国 GDP 稳步增长



资料来源：国家统计局，东莞证券研究所

图 16：中国城镇居民人均可支配收入持续增加



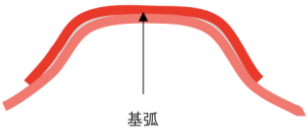
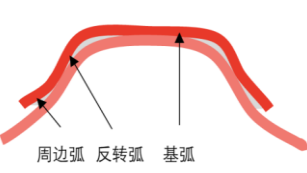
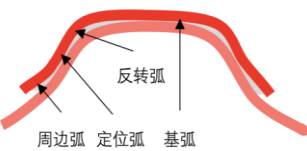
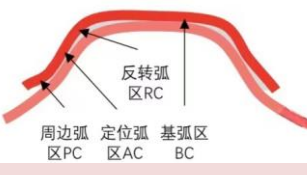
资料来源：国家统计局，东莞证券研究所

2.4 技术进步推动角膜塑形镜发展

产品材料与设计的创新变革推动角膜塑形镜的发展。20 世纪 60 年代至今，角膜塑形镜已经从第一代发展至第四代。材料方面，人的角膜需要氧气来保持透明，角膜缺氧会导致眼睛发红、干眼、角膜水肿、角膜溃疡等眼部疾病，因而材料的透氧系数（DK 值）是

关系到角膜塑形镜安全使用的核心。同时，材料的生物力学性能、表面亲水特性等对佩戴舒适性、塑形有效性有较大影响，也是材料的优化方向。因此，OK 镜材料从一开始的聚甲基丙烯酸甲酯材料，逐渐转升级到透氧系数更高、湿润性更好的材料。设计方面，从一弧设计到多弧设计，近视矫正最大度数得到不断突破，产品稳定性和佩戴舒适度逐步提升。在近些年以及未来，角膜塑形镜更关注近视控制的机理探讨，临床适用范围的拓展（尤其是中高度近视的适应症、近视延缓适应症的扩展），以及如何更有效、更精准地实现近视防控功能。材料与设计的优化和革新使得角膜塑形镜产品日渐成熟，应用和推广范围不断扩大，整体行业得到快速发展。

表 2：角膜塑形镜发展历程

	产品图示	技术特点	重要事件
第一代 OK 镜		多采用聚甲基丙烯酸甲酯材料。 运用一弧设计，镜片透氧性能差，不能长期佩戴，近视矫正效果不显著。	1962 年，上海医学院与上海眼镜二厂联合研制生产中国最早的聚甲基丙烯酸甲酯硬性角膜塑形镜。 随后，北京六零八厂成功试制同类产品
第二代 OK 镜		多采用聚甲基丙烯酸甲酯材料。 运用反转“几何”三弧设计，在第一代角膜塑形镜基础上，产品定位和性能得到改善，近视矫正最大度数为 300 度。	1986 年，上海出现第一家中外合资角膜接触镜企业——上海海昌公司。 1988 年，中美合作博士伦公司在北京成立。
第三代 OK 镜		采用中高透氧且湿润性较好的材料。 镜片内表面设计包含 4 个及以上弧，镜片稳定性显著增强，无需定期更换多副镜片，近视矫正最大度数为 400 度。	1990s 起，中国角膜塑形镜佩戴人数日益增加，产品亦逐渐增多，强生、视康等国际知名企业进入中国市场，促进中国角膜塑形镜行业发展。
第四代 OK 镜		采用高透氧系数材料。 分为基弧区、反转弧区、定位弧区、周边弧区，其中定位和反转弧采用多弧设计，镜片稳定性强，佩戴舒适度提升。	2001 年，原 CFDA 对角膜塑形镜验配服务进行规范化管理。 2005 年，欧普康视的角膜塑形用硬性透气接触镜获批上市，成为中国大陆首个国产 OK 镜。

资料来源：头豹研究院，东莞证券研究所

3、角膜塑形镜行业高速发展

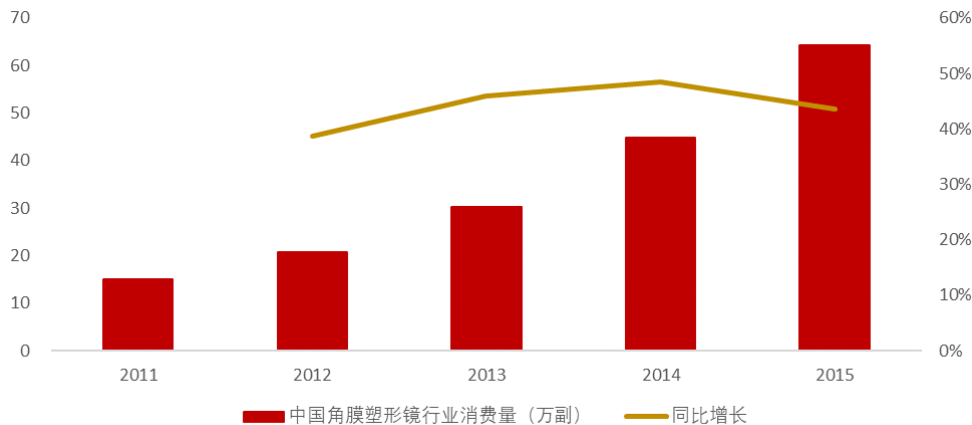
3.1 角膜塑形镜行业规模快速增长，渗透率处于上行通道

我国角膜塑形镜行业规模高速增长。在政策因素、经济因素、社会因素、技术因素等驱动下，中国角膜塑形镜市场渗透率日益提升，角膜塑形镜需求高速增长，行业规模处于快速扩张时期。根据中国医疗器械行业协会眼科及视光学分会，2011 年-2015 年，我国角膜塑形镜行业消费量从 14.91 万副上升至 64.30 万副，CAGR 为 44.11%，行业规模增速亮眼。

我国角膜塑形镜渗透率低，未来提升潜力大。我国的近视青少年群体中，选择使用角膜

塑形镜进行治疗的比例仍然较低。根据爱博医疗招股说明书，2015 年我国角膜塑形镜市场渗透率为 0.51%。根据动脉网，在发达国家和地区，尤其是人体生理结构和社会文化背景都与中国较为相似的东亚地区，目前角膜塑形镜的市场渗透率基本都在 5% 以上，并且仍保持较快的增长趋势。以东亚地区为标杆，我国角膜塑形镜渗透率还有较大的提升空间。由于国内各城市和地区经济发展不平衡，角膜塑形镜的渗透率不同，渗透率增速亦有所不同，预计未来一二线城市等经济较发达、消费水平较高地区的 OK 镜渗透率能达到 5%-10% 的水平。

图 17：中国角膜塑形镜消费量快速增长



资料来源：中国医疗器械行业协会眼科及视光学分会、爱博医疗招股说明书，东莞证券研究所

以下将对我国角膜塑形镜市场进行规模测算，假设条件如下：

- ① 根据爱博医疗招股说明书，假设我国 8-18 岁人群近视率在 2018 年-2025 年期间分布如下表所示，近视人口接近 1 亿。
- ② 目前 OK 镜产品渗透率处于快速上升通道，假设 OK 镜渗透率分别按照 25%、20%、15% 的渗透率同比增速发生变化，分别对应乐观、中性、悲观情景。
- ③ 假设角膜塑形镜零售均价为 8000 元/副，虽然随着时间推移，同类产品竞争加剧有可能导致产品价格下行，但由于各角膜塑形镜企业积极进行产品开发升级，高端化产品占比提升，对 OK 镜整体产品均价起到维持作用。因此，在此假设 2018 年-2025 年期间，OK 镜产品零售均价不变。
- ④ 假设 OK 镜消费者每年进行一次更换。OK 镜的正常使用期限是 1 年-1.5 年。一方面 OK 镜片的参数有很多，孩子的度数没有增加，但其他参数有可能发生变化；另一方面 OK 镜戴的时间比较久，镜片会磨损，透氧性会下降，需要定期更换。考虑到部分使用者会发生护理不当导致镜片使用时间不足 1 年的情况，我们在此假设 OK 镜使用者平均每年进行一次产品更换。

基于以上假设，我国角膜塑形镜在未来 5 年内仍将处于渗透率上行区间，预计市场规模有望超过三百亿。乐观情景下，预计我国 OK 镜渗透率在 2025 年将达到 4.73%，市场规模有望达到 374.40 亿元；中性情景下，预计 OK 镜渗透率在 2025 年将达到 3.15%，对应市场规模将接近 250 亿元；悲观情景下，OK 镜渗透率有望在 2025 年达到 2.06%，预计

市场规模为 162.63 亿元。

表 3：OK 镜市场规模测算

	2011	2012	2013	2014	2015	2018E	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
8-12 岁人数(万)	-	-	-	-	-	7989	8009	8050	8082	8154	8221	8403	8491
13-15 岁人数(万)	-	-	-	-	-	4809	4794	4795	4786	4817	4811	4807	4827
16-18 岁人数(万)	-	-	-	-	-	5120	4948	4839	4809	4794	4795	4786	4817
8-12 岁近视率	-	-	-	-	-	36%	36%	36%	37%	37%	37%	37%	37%
13-15 岁近视率	-	-	-	-	-	72%	71%	70%	69%	68%	67%	66%	65%
16-18 岁近视率	-	-	-	-	-	81%	80%	79%	78%	77%	76%	76%	75%
8-18 岁近视人数 (万人)	12892	12870	12822	12754	12650	10486	10263	10113	10015	9973	9916	9895	9886
中性假设													
渗透率	0.12%	0.16%	0.24%	0.35%	0.51%	0.88%	1.05%	1.26%	1.52%	1.82%	2.19%	2.62%	3.15%
渗透率增长率	-	39%	46%	49%	45%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	39%
OK 镜销量(万副)	14.91	20.69	30.18	44.79	64.30	92.10	108.17	127.91	152.01	181.64	216.72	259.52	311.14
零售价(万元)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
市场空间(亿元)	11.93	16.55	24.14	35.83	51.44	73.68	86.54	102.33	121.60	145.31	173.38	207.61	248.91
乐观假设													
渗透率	0.12%	0.16%	0.24%	0.35%	0.51%	0.99%	1.24%	1.55%	1.94%	2.42%	3.03%	3.79%	4.73%
渗透率增长率	-	39%	46%	49%	45%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
OK 镜销量(万副)	14.91	20.69	30.18	44.79	64.30	104.10	127.36	156.87	194.19	241.72	300.43	374.74	467.99
零售价(万元)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
市场空间(亿元)	11.93	16.55	24.14	35.83	51.44	83.28	101.89	125.50	155.35	193.38	240.34	299.79	374.40
悲观假设													
渗透率	0.12%	0.16%	0.24%	0.35%	0.51%	0.77%	0.89%	1.02%	1.18%	1.35%	1.55%	1.79%	2.06%
渗透率增长率	-	39%	46%	49%	45%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
OK 镜销量(万副)	14.91	20.69	30.18	44.79	64.30	81.06	91.24	103.39	117.75	134.84	154.18	176.94	203.29
零售价(万元)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
市场空间(亿元)	11.93	16.55	24.14	35.83	51.44	64.85	72.99	82.71	94.20	107.88	123.35	141.55	162.63

资料来源：爱博医疗招股说明书、华经产业研究院，东莞证券研究所

近视人数测算：2018 年近视人数数据来自爱博医疗招股说明书，未考虑死亡率。

3.2 本土企业日益壮大，国产替代前景可期

亚太地区是角膜塑形镜销售的重点地区。亚太地区的近视率在全球排名靠前，近视群体庞大，角膜塑形镜需求相对更高。随着经济发展，居民消费水平提升，亚太地区已成为全球最大的角膜塑形镜市场。根据恒州博智（QYR）医疗设备及耗材研究中心发布的《2021-2027 全球与中国角膜塑形镜市场现状及未来发展趋势》，目前亚太地区角膜塑形镜的全球市场份额约为 60%，遥遥领先全球其他地区；其次，北美和欧洲市场的角膜塑形镜市场份额也超过 30%。根据恒州博智（QYR）医疗设备及耗材研究中心，全球角膜塑形镜的主要供应商包括欧普康视、欧几里德、露晰得、Paragon、阿迩发（Alpha）等，全球前五大厂商占有超过 60%的市场份额。

欧普康视为中国第一大角膜塑形镜企业。目前，我国角膜塑形镜供应厂家有 9 家，包括欧普康视和爱博医疗 2 家中国大陆企业，亨泰光学 1 家中国台湾企业，以及欧几里德、露晰得等 6 家外资企业。根据头豹研究院，2019 年欧普康视在国内角膜塑形镜的市场份额达到 30.8%，远超其他企业，稳居行业首位。其次，2019 年欧几里德、露晰得、亨泰光学的国内市场份额亦超过 10%，分别为 19.0%、13.5%和 12.5%。其中，爱博医疗的角膜塑形镜是在 2019 年才上市，当年国内市场份额接近 1%。

随着行业发展，在角膜塑形镜领域进行布局的企业也逐渐增加。其中，昊海生科在 2017 年收购了全球最大的独立视光材料生产商之一 Contamac，计划从上游原材料入手，布局角膜塑形镜研发制造。2020 年 1 月，昊海生科启动了新型角膜塑形镜产品的国内临床试验，并于 2020 年 10 月完成全部受试者入组，目前正有序推进。2021 年 4 月，昊海生科投资取得亨泰视觉 55%的股权，并通过亨泰视觉获得亨泰光学旗下高端角膜塑形镜产品“迈儿康 myOK”、儿童近视管理及控制光学镜片“贝视得”在中国市场的独家经销权。

角膜塑形镜市场扩容和国产替代逻辑并存。一方面，我国角膜塑形镜渗透率低，仍处于行业参与者共同将市场做大的上升时期，竞争对手间进行良性竞争，而非单纯的蛋糕分食。另一方面，头豹研究院数据显示，2019 年外资企业在国内角膜塑形镜市场的占比过半，占据市场的主导地位；但内资企业在产品力、营销力、品牌力等方面稳步上升，有望打破中国角膜塑形镜由外资主导的局面。从国产替代的逻辑上看，欧普康视有望通过持续提升产品质量、优化产品结构、渠道改革扩张等方面的措施，抢占外资企业市场份额；而爱博医疗作为本土新品牌，有望凭借性价比优势在快速扩张的 OK 镜市场中抢占份额。

图 18：全球角膜塑形镜市场分布（按地区）

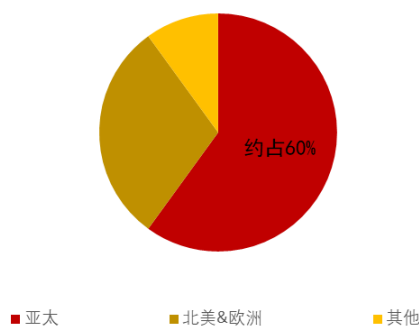
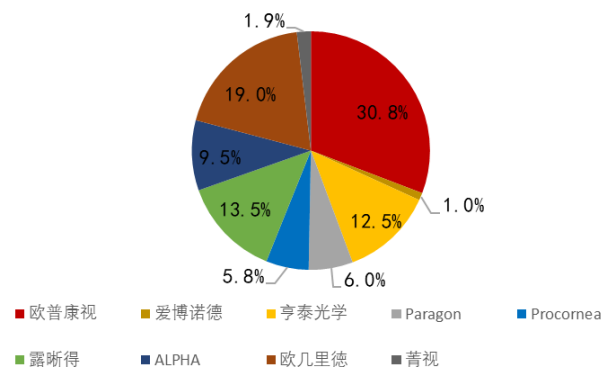


图 19：2019 年中国角膜塑形镜竞争格局（按企业）



来源：恒州博智医疗设备及耗材研究中心，东莞证券研究所

资料来源：头豹研究院，东莞证券研究所

4、VS 同行业公司，欧普康视脱颖而出

4.1 欧普康视角膜塑形镜产品优势突出

欧普康视品牌历史悠久，产品优势显著、认可度高。国内的 9 家角膜塑形镜供应商中，欧普康视是国内首家同时取得角膜塑形镜和硬性角膜接触镜产品注册证的生产企业，在这一领域深耕超过 15 年，在行业经验、用户数量、研发和技术团队、生产规模和设备等

方面具有相对优势。在同类产品中，欧普康视的优势明显：

- (1) 角膜塑形镜的矫正度数更广，允许近视降幅最高为 600 度，而市面上同类产品通常为 500 度及以下。
- (2) 产品的个性化设计加工能力强。公司的产品制作经验丰富，其镜片的各项允许参数区间较大，能够最大程度地实现参数设计的个性化。
- (3) 产品所用材料的综合性能优，透氧性高、持续塑形能力强、使用效果快、持续时间长。
- (4) 拥有独创的智能设计及简易验配技术。公司的 DreamVision 镜片拥有智能设计与自动调节参数、验配简单、全自动生产等优势，大大缩短了验配人员的验配耗时。
- (5) 做到真正意义上的一对一定制。公司镜片全部为接到订单后制作，不使用库片，并能保证交货的及时性和稳定性，同时提供有偿加急服务。
- (6) 镜片种类齐全，覆盖塑形镜、普通 RGP、不规则角膜 RGP、圆锥角膜 RGP、减少远视离焦 RGP 等等。

表 4：角膜塑形镜行业公司概况

企业	简介	OK 镜品牌 (上市时间)	材料/透氧系数/接触角/规格/用途	品牌 认可度
爱博医疗 (中国大陆)	成立于 2010 年，从事眼科医疗器械研发、生产与销售，产品覆盖手术、视光两大领域	普诺瞳 (2019/03)	- 镜片材料：甲基丙烯酸六氟异丙酯、甲基丙烯酰氧丙基三（三甲基硅氧烷基）硅烷、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯、1,3-二（甲基丙烯酰氧丙基）四（三甲基硅氧基）二甲硅醚、紫外线吸收剂及着色剂等。 - 透氧系数：- - 接触角：- - 规格型号：夜戴 - 用途：适用于近视度数在-1.00D~-4.00D 之内，顺规则散光度数不超 1.75D，逆规则散光不超过 1.5D 的配戴者近视的暂时矫正。	★
Paragon (美国)	成立于 1958 年，主要生产、销售隐形眼镜，2017 年被 Cooper Companies 收购	CRT (2016/12)	- 镜片材料：Paflucocon D。 - 透氧系数：75×10⁻¹¹（cm²/s）（mLO₂/（mL×hPa）） - 接触角：42°±15%（湿润角） - 规格型号：夜戴 - 用途：适用于暂时矫正近视度数在-4.0D 之内、散光度在 1.5D 以内佩戴者的视力。	★★
Procornea (荷兰)	成立于 1976 年，是一家骨科耗材、隐形眼镜、透气性硬质隐形眼镜材料的供应商	DreamLite (2013/12)	- 镜片材料：六氟异丙基异丁烯酸酯、3-甲基丙烯酰氧丙基三（三甲基甲硅烷氧基）硅烷、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯等共聚，添加紫外吸收剂和染料制成(BostonXO)。 - 透氧系数：- - 接触角：49°（湿润角） - 规格型号：- - 用途：该产品适用于满足说明书中所列条件，并且近视度数在-0.75D~-4.50D 之内，散光度数在 1.50D 以内的配戴者近视的暂时矫正。	★★

亨泰光学 (中国台湾)	成立于 1969 年， 从事隐形眼镜、角 膜塑形镜及其他配 套产品研发、生 产、销售	亨泰 (2011/12)	- 镜片材料：hexafocon B。 - 透氧系数：- - 接触角：- - 规格型号：夜戴 - 用途：适用于满足该产品说明书所列条件，并且近视度数在-4.00D 之内，散光度数在 1.50D 以内的配戴者近视的暂时矫正。严格按照产品说明书使用。	★★☆
露晰得 (韩国)	成立于 1996 年， 产品涉及角膜塑形 镜、散光片、 RGP、圆锥角膜 RGP、巩膜镜等	Lucid (2011/12)	- 镜片材料：BOSTON XO (hexafocon a)。 - 透氧系数：75×10⁻¹¹ (cm²/s) [mlO₂/ (ml·hPa)] - 接触角：49°±20% (接触角) - 规格型号：夜戴 - 用途：适用于满足该产品说明书所列条件，并且近视度数在-5D 之内，散光度数在 2D 以内的配戴者近视的暂时矫正。	★★☆
ALPHA /阿迩发 (日本)	成立于 1970 年， 主要业务为制造、 销售角膜隐形眼镜	阿尔法 (2011/11)	- 镜片材料：BOSTON EM。 - 透氧系数：78×10⁻¹¹(cm²/s)[mlO₂/(ml×hPa)] - 接触角：35° (接触角) - 规格型号：夜戴 - 用途：适用于满足该产品说明书所列条件，并且近视度数在-1D~-4D 之间，散光度数在 1.0D 以内的配戴者近视的暂时矫正。	★★
Euclid (美国)	成立于 1995 年， 是世界大型角膜塑 形镜生产企业之一	欧几里德 (2011/09)	- 镜片材料：BOSTON EQUALENS II (oprifocon a)。 - 透氧系数：95×10⁻¹¹ (cm²/s) [mlO₂/ (ml·hPa) @35℃ - 接触角：36° (湿润角) - 规格型号：夜戴 - 用途：适用于满足该产品说明书所列条件，并且近视度数在-5D 之内，散光度数在 1.5D 以内的配戴者近视的暂时矫正。	★★☆
C&E (美国)	成立于 1995 年， 是一家供应角膜塑 形镜、软性角膜接 触镜、护理产品的 供应商	菁视 (2011/04)	- 镜片材料：氟硅丙烯酸酯聚合物、染料。 - 透氧系数：- - 接触角：- - 规格型号：夜戴 - 用途：该产品适用于近视范围在-1.00D~-3.00D 之间，散光范围在 0~-1.50D 之间的患者进行近视性屈光不正的暂时矫正。	★
欧普康视 (中国大陆)	成立于 2000 年， 主要从事眼视光产 品、以及相关配套 产品的研发、生 产、销售	梦戴维 (2008/02)	- 镜片材料：1,1,1,3,3,3-六氟异丙基异丁烯酸酯、3-(异丁烯酰氧)丙基三(三甲基硅氧烷)硅烷、甲基丙烯酸酯、聚二甲基硅氧烷、新戊二醇二甲基丙烯酸酯及着色剂等。 - 透氧系数：75×10⁻¹¹ (cm²/s) [mlO₂/ (ml×mmHg)] (@35℃) - 接触角：49°±15% (湿润角) - 规格型号：日戴、夜戴和日夜交替配戴 - 用途：适用于满足该产品说明书中所列条件，并且近视度数在-0.50D~-6.00D 之内，散光度数在 1.50D 以内的配戴者近视的暂时矫正。	★★★

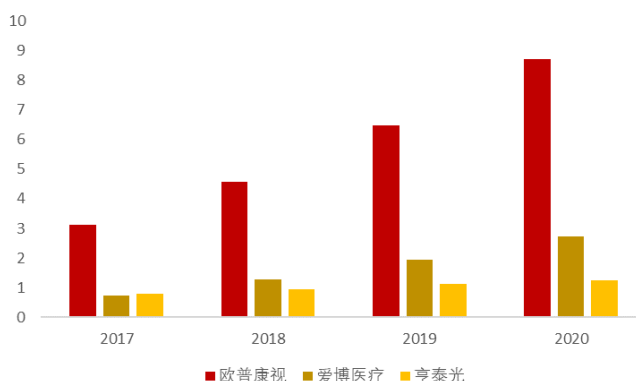
资料来源：公司公告、智研咨询，东莞证券研究所

4.2 财务指标对比

上述 9 家角膜塑形镜供应商中，已上市的有欧普康视、爱博医疗、亨泰光。以下对这三家公司进行对比。

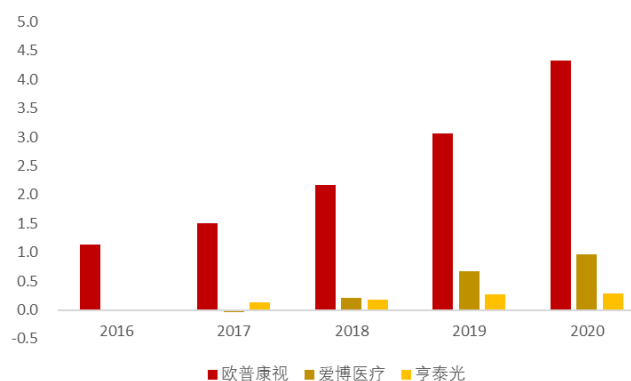
欧普康视的整体业绩表现优秀。从绝对规模来看，欧普康视的整体营收规模遥遥领先其余两家公司，2020 年欧普康视营收规模为 8.71 亿元，是爱博医疗的 3.19 倍，是亨泰光的 6.92 倍。欧普康视的归母净利润规模稳居首位，2020 年欧普康视的归母净利润为 4.33 亿元，是爱博医疗的 4.49 倍，是亨泰光的 14.90 倍。从复合增速来看，营收规模上，2017 年-2020 年，欧普康视、爱博医疗、亨泰光的营收 CAGR 分别为 40.84%、53.97%和 15.91%；欧普康视在营收规模较大的基础上保持较快增速。利润规模上，2018 年，爱博医疗扭亏为盈；2018 年-2020 年，欧普康视、爱博医疗、亨泰光的归母净利润 CAGR 分别为 41.56%、118.04%和 30.36%。由于基数相对较小，爱博医疗的营收增速和归母净利润增速高于欧普康视；而亨泰光的业绩增长情况相对落后。

图 20：OK 镜上市公司营收情况（亿元）



资料来源：Wind，东莞证券研究所

图 21：OK 镜上市公司归母净利润情况（亿元）

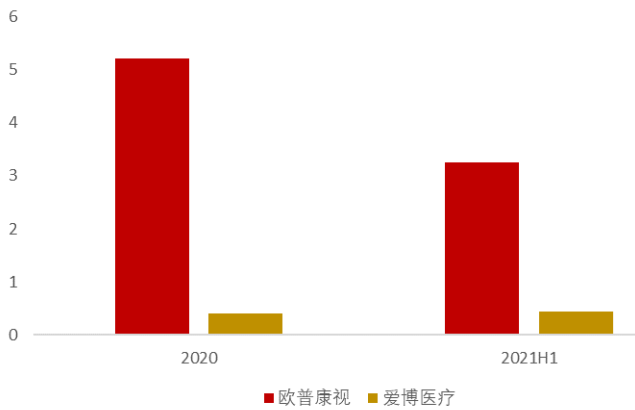


资料来源：Wind，东莞证券研究所

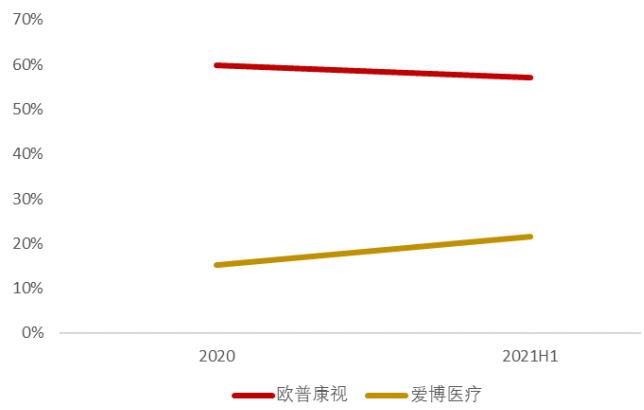
欧普康视主营产品为角膜塑形镜，而爱博医疗主营产品为人工晶体。由于亨泰光仅披露隐形眼镜产品的整体收入和占比，未对角膜塑形镜该项细分产品的情况进行具体披露，此处仅将欧普康视和爱博医疗作对比。根据 Wind，欧普康视角膜塑形镜业务规模远超爱博医疗，尽管爱博医疗的角膜塑形镜上市后快速放量，2021 年 H1，欧普康视角膜塑形镜业务收入仍然是爱博医疗的 7 倍有余。从业务占比情况来看，欧普康视的第一大业务为角膜塑形镜，属于非手术类产品，占比过半；而爱博医疗的第一大业务为手术类产品（主要系人工晶状体），2021 年 H1 爱博医疗的手术类产品和角膜塑形镜业务占比分别为 77.71%和 21.44%。

图 22：OK 镜上市公司角膜塑形镜业务规模（亿元）

图 23：OK 镜上市公司角膜塑形镜业务占比



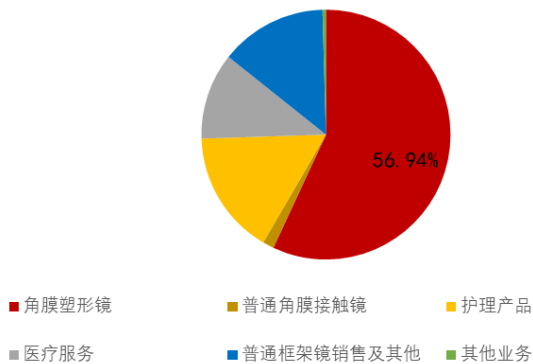
资料来源：Wind，东莞证券研究所



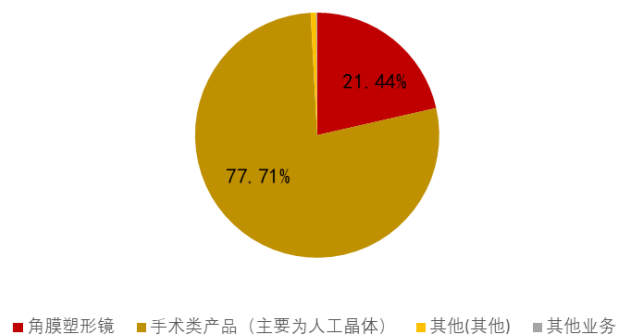
资料来源：Wind，东莞证券研究所

图 24：欧普康视主营产品为角膜塑形镜

图 25：爱博医疗主营产品为人工晶体



资料来源：Wind，东莞证券研究所



资料来源：Wind，东莞证券研究所

4.3 盈利能力对比

欧普康视的盈利能力领先。对比三家公司的综合毛利率，爱博医疗排在首位，2020 年销售毛利率为 83.91%，比欧普康视高出 5.37 个百分点，比亨泰光高出 17.51 个百分点。净利率方面，欧普康视表现更优，2020 年销售净利率为 50.99%，比爱博医疗高出 15.79 个百分点，比亨泰光高出 28.03 个百分点，主要系因为欧普康视对于销售费用和管理费用的控制能力更优。从具体产品的角度出发，2020 年，欧普康视的角膜塑形镜产品毛利率为 90.21%，远远高于爱博医疗的 74.73%。欧普康视整体毛利率不及爱博医疗，主要系受毛利率较低的护理产品、医疗服务等业务占比上升的影响。但是，欧普康视的医疗服务业务和角膜塑形镜业务能形成较好的协同效应，促进角膜塑形镜销量增长，并且医疗服务业务的毛利率在逐步提升；同时，欧普康视的期间费用率更低。因此，欧普康视的整体盈利水平优于爱博医疗，更强于亨泰光。

表 5：OK 镜重点公司毛利率和净利率情况

公司名称	销售毛利率		销售净利率		角膜塑形镜毛利率	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
欧普康视	78.41%	78.54%	45.58%	50.99%	90.92%	90.21%

爱博医疗	85.69%	83.91%	33.69%	35.20%	76.64%	74.73%
亨泰光	66.23%	66.40%	23.53%	22.96%	-	-

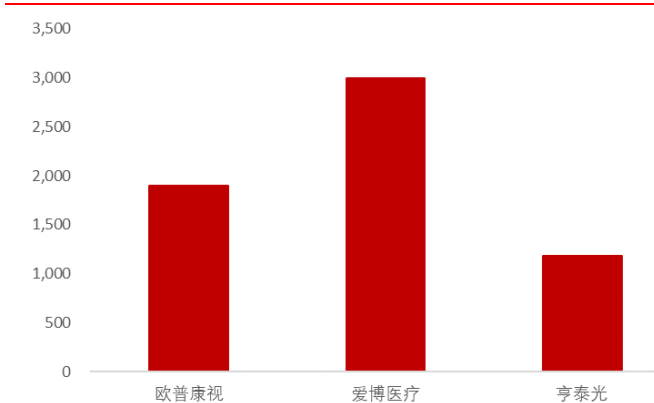
资料来源：Wind，东莞证券研究所

备注：亨泰光未披露角膜塑形镜的产品毛利率。

4.4 研发情况对比

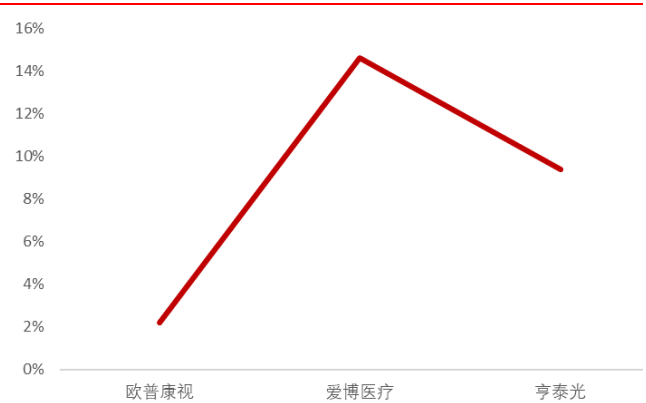
爱博医疗在研发投入上更胜一筹。2020 年，爱博医疗、欧普康视、亨泰光的研发费用分别为 2,999.13 万元、1,903.19 万元和 1,179.53 万元；三家公司的研发费用营收占比分别为 10.98%、2.19%和 9.37%。整体来看，欧普康视的研发费用规模胜过亨泰光，但在研发投入的程度不及爱博医疗。

图 26：2020 年 OK 镜上市公司研发费用（万元）



资料来源：Wind，东莞证券研究所

图 27：2020 年 OK 镜上市公司研发费用营收占比



资料来源：Wind，东莞证券研究所

三家公司中，欧普康视的研发项目更专注于角膜塑形镜细分领域。①截至 2021 年 H1，欧普康视有多项在研医疗器械项目，主要围绕硬性角膜接触镜，并且已延伸至上游。其中，硬性接触镜润滑液的临床试验已经进入后期阶段，超高透氧角膜塑形镜的临床试验在三家临床试验机构展开，巩膜镜已完成产品注册检验，阿托品滴眼液项目已完成院内制剂的生产中试。此外，公司研发中心材料实验室开展的镜片材料研发项目已进入中试验证阶段。②截至 2021 年 H1，爱博医疗主要在研项目有 7 个，预计总投资规模合计 8,600 万元。其中，人工晶体项目（3 个项目）占比接近 70%，而角膜塑形镜相关护理产品（3 个项目）占比为 20.93%，可见爱博医疗的研发方向更侧重于人工晶体。③亨泰光同时进行硬式隐形眼镜和软式隐形眼镜的研发。根据亨泰光 2020 年报表示的公司短期业务发展计划，亨泰光将持续开发具有特殊功能的“客制化”隐形眼镜，目标以 18 岁以下近视防控及 40 岁以上视力改善照护为目标。

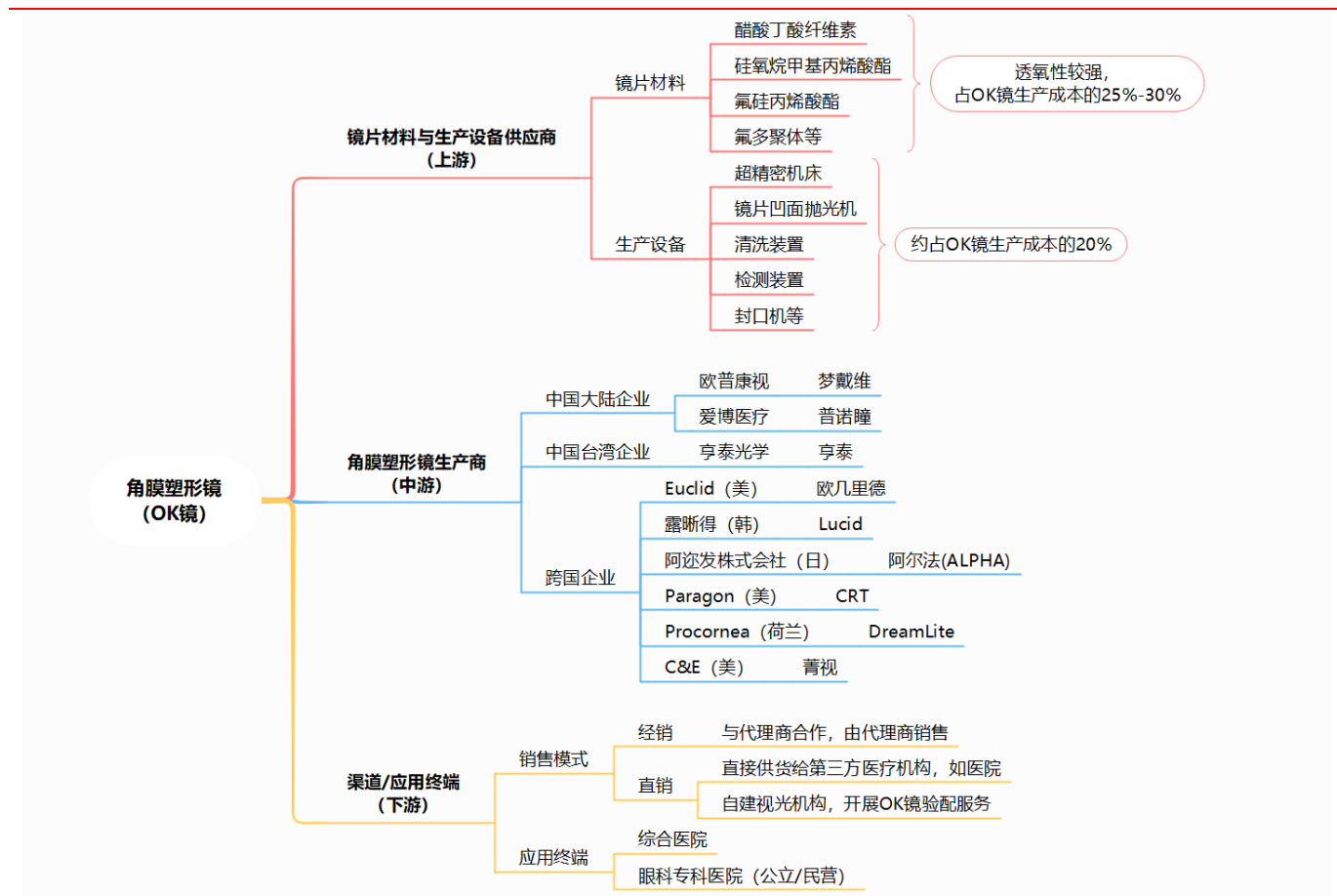
5、公司 OK 镜全产业链发力，渠道改革深化带来广阔蓝海

5.1 角膜塑形镜产业链概况

角膜塑形镜产业链由上游镜片材料和生产设备供应商、中游角膜塑形镜生产商和下游应用终端组成。（1）行业上游供应商主要负责醋酸丁酸纤维素、硅氧烷甲基丙烯酸酯等镜片材料，以及超精密机床、镜片凹面抛光机等等生产设备。其中，镜片材料占角膜塑形

镜生产成本的 25%-30%，生产设备约占角膜塑形镜生产成本的 20%。角膜塑形镜镜片材料供应商的代表企业有博士伦、Paragon 等，生产设备供应商的代表企业有海普超精、艾玛特 Amart 等。（2）行业中游的公司主要负责角膜塑形镜的研发和生产环节，目前国内共有 9 家供应商，包括欧普康视、爱博医疗、欧几里德、露晰得等。角膜塑形镜属于三类医疗器械，技术含量高，投入资金较多，研发周期较长，产品附加值较高，具有牌照壁垒、技术研发和生产工艺壁垒、人才壁垒、营销网络壁垒、品牌壁垒等特点。（3）行业下游为角膜塑形镜的销售渠道和应用终端。渠道可分为经销和直销，其中直销又分为自建视光终端和直接为医院等第三方医疗机构供货；本土企业多采用直销模式，跨国企业以经销模式为主。应用终端主要是综合医院和眼科专科医院，如北京同仁医院、爱尔眼科、华夏眼科医药集团等。

图 28：角膜塑形镜产业链



资料来源：公司招股说明书，东莞证券研究所

5.2 上游——公司自主研发镜片材料

公司向上游延伸，正在自主研发镜片材料。欧普康视二十多年来一直使用美国博士伦供应的原材料，双方合作关系良好且稳定。目前双方已签订的供货合同正常执行，供货和价格较为稳定。但考虑到主要原材料供应商较为集中会存在一定风险，公司目前已经逐步小批量采购其它厂商供应的原材料。更重要的是，公司研发中心围绕眼健康和近视防控新设立的项目中，包括对镜片材料研发。截至 2021 年 H1，镜片材料研发项目已进入中试验证阶段。由于角膜塑形镜镜片材料占生产成本的比重超过 25%，一旦镜片材料正式投产，公司将正式实现对接膜接触镜行业的全产业链布局。公司拥有自产镜材料，一

方面可以减少镜片材料外购量，另一方面能够增强对上游议价的话语权，巩固国内行业龙头地位。

5.3 中游——公司产能扩张

目前，公司角膜塑形镜和冲洗液产品的产能利用率处于较高水平。2018 年-2020 年，公司的角膜塑形镜产能保持每年 5 万片的增长，而产量增长的速度高于产能扩张速度，产能利用率逐渐上升至较高水平。2020 年，公司角膜塑形镜产能为 50 万片，产量为 46.45 万片，产能利用率为 92.91%；2021 年 H1，公司产能 31 万片，产量 30.63 万片，产能利用率提升至 98.8%，比 2020 年高出 5.89 个百分点。另一方面，作为公司角膜塑形镜的护理产品，镜特舒冲洗液的需求量更大，产能扩张速度比角膜塑形镜更快，产能利用率亦以更快的速度增长。2020 年镜特舒冲洗液的产能利用率已达到超过 95%，2021 年 H1 更是高达 120.93%。

2021 年公司定向增发，拟使用募集资金进行产能扩张。近年来，公司角膜塑形镜产品的市场认可度持续提升，市场需求量快速增长，市场份额逐步增加；但由于公司目前产能利用率已处于较高水平，现有产能无法满足未来市场需求。2021 年 5 月，公司提交增发预案，拟募集资金用于公司扩张发展计划，定向增发计划正在推进当中。根据公司公告，此次角膜接触镜和配套产品产业化项目总投资约 4.18 亿元，新增项目达产后，可形成年产角膜塑形用硬性透气接触镜 80 万片、镜特舒护理液 200 万瓶、镜特舒湿润液 240 万瓶、顺滑型镜特舒冲洗液 400 万瓶、软镜 800 万片。从产销率来看，2018 年-2020 年，公司角膜塑形镜、冲洗液产销率在 90%左右，处于较高水平。寒暑假时产品需求量相对更高，需要通过加班方式来满足生产，整体销售情况良好，相信未来募投项目的新增产能可以被充分消化。

启动新基建工程，为扩大产能做准备。根据公司 2020 年年报预测，二年后公司将面临现在的生产场地面积不能满足产能需求的问题，同时还有新产品投产的问题，因此，公司在 2021 年将启动新基建工程，计划在合肥高新区再购买 40-50 亩土地，建造约 3.5 万平方米生产用房和约 1.5 万平方米研发用房，二年建成。

表 6：公司产业化项目相关产品的产能及产能利用率情况

产品	项目	2021H1	2020	2019	2018
角膜塑形镜 (万片)	产能	31.00	50.00	45.00	40.00
	产量	30.63	46.45	41.90	33.97
	产能利用率	98.8%	92.91%	93.11%	84.92%
镜特舒冲洗液 (万瓶)	产能	100.00	200.00	125.00	80.00
	产量	121.99	190.31	114.79	68.08
	产能利用率	120.93%	95.15%	91.83%	85.10%

资料来源：公司公告，东莞证券研究所

5.4 下游——公司终端服务网络扩张，推动 OK 镜价量齐升

5.4.1 公司销售范围覆盖全国，主力区域位居华东

公司销售范围覆盖全国大部分地区。经过十五年的布局，公司已形成了完整的营销及售

后服务网络，遍及除西藏和港澳台以外的全国各地。合作终端方面，公司通过技术培训和售后服务拓展经销渠道，目前已建立合作关系的终端总数超过 1200 家，2021 年上半年新增的合作终端近 100 多家。自建终端方面，公司已建成马鞍山、蚌埠、宣城、六安、合肥等十家康视眼科医院，在安徽、江苏、湖北、陕西、福建、广东等地拥有多家眼科门诊部、诊所、视光中心、社区眼健康中心等。

华东地区为公司的主力销售区域。近年来，华东地区营收占比基本维持在 60%以上，2020 年达到 63.85%，2021 年 H1 达到 66.51%。华中地区近年来营收占比呈下滑趋势，但仍是收入占比第二大地区，2020 占比为 9.35%。西南地区收入占比在稳步上升，2020 年达到 7.83%，是销售收入排名第三的地区。从收入增速来看，2016 年-2020 年收入复合增速超过 40%的地区有华东、西南和西北；其中西北地区收入增长最快，CAGR 达到 50.26%。

图 29：华东地区是公司主力销售区域

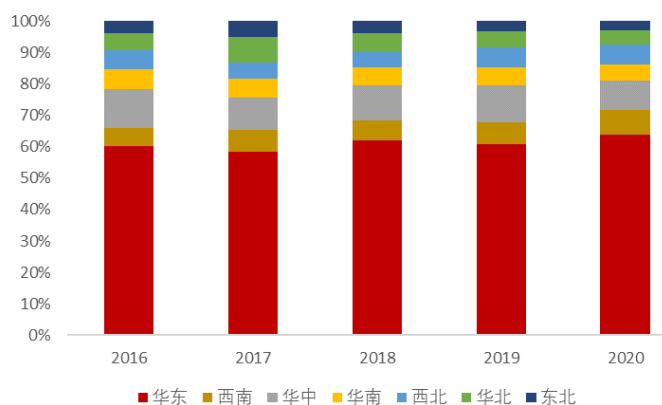
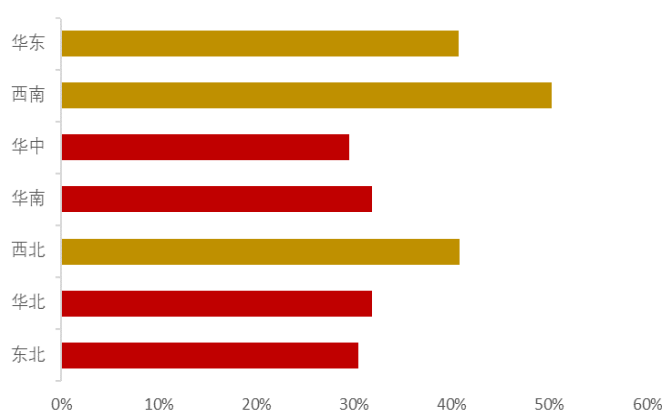


图 30：2016 年-2020 年公司各地区收入的复合增速



资料来源：Wind，东莞证券研究所

资料来源：Wind，东莞证券研究所

华东地区中，安徽和江苏销售收入占比最高。2020 年，公司在安徽和江苏分别实现销售收入 2.10 亿元和 1.78 亿元，营收占比分别为 24.12%和 20.46%。2021 年 H1，公司在安徽和江苏的销售收入占营收比重分别为 16.51%和 25.33%。安徽和江苏作为主要销售区域，连续多年合计销售占比超过四成，主要系因为采用了直销模式，同时自营服务终端的收入也较高。

表 7：公司 2021 募投项目区域收入实现情况

地区 (2021 募投 项目区域)	2021H1		2020		2019		2018	
	金额 (万元)	营收占比	金额 (万元)	营收占比	金额 (万元)	营收占比	金额 (万元)	营收占比
安徽	9,414.65	16.51%	21,000.57	24.12%	16,623.23	25.70%	11,150.07	24.32%
江苏	14,443.45	25.33%	17,812.77	20.46%	13,656.29	21.11%	10,117.05	22.07%
湖北	3,166.79	5.55%	5,508.72	6.33%	5,331.47	8.24%	3,264.78	7.12%
山东	6,377.69	11.19%	6,401.46	7.35%	2,829.65	4.37%	2,350.39	5.13%
福建	2,954.43	5.18%	5,953.53	6.84%	2,802.79	4.33%	2,069.84	4.52%
陕西	2,197.94	3.86%	4,241.13	4.87%	2,945.06	4.55%	1,366.06	2.98%
广东	2,861.75	5.02%	4,051.60	4.65%	3,092.00	4.78%	2,115.68	4.62%

河南	1,039.58	1.82%	1,582.18	1.82%	1,527.02	2.36%	1,408.67	3.07%
合计	42,456.28	74.47%	66,551.96	76.44%	48,807.52	75.45%	33,842.55	73.82%
营收	57,013.77	-	87,066.36	-	64,690.37	-	45,841.98	-

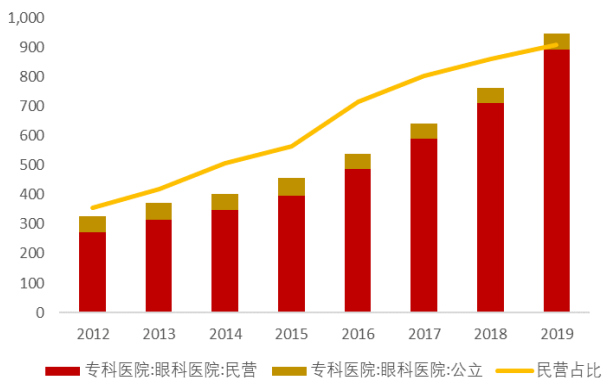
资料来源：公司公告，东莞证券研究所

以上 8 个省被列为 2021 募投项目中拓展社区化视光服务终端的区域，拥有较成熟的运营管理与专业团队，具备拓展基础。

5.4.2 加速扩张自营服务终端，培育视光服务人员

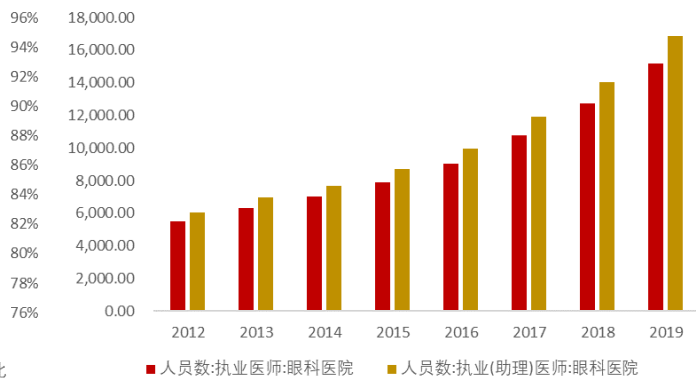
中国眼科医院规模持续壮大，眼科医师人才紧缺。根据国家卫计委，2019 年，我国眼科专科医院有 945 家，其中民营眼科专科医院数量达到 890 家。眼科专科医院中，民营医院占比稳步增长，从 2012 年的 83.13% 上升至 2019 年的 94.18%。从增速来看，2012 年-2019 年，我国眼科专科医院数量 CAGR 为 16.42%，而民营眼科专科医院数量 CAGR 达到 18.52%，高于整体水平，符合当下民营医院发展更快、比重增长的局面。眼科医院数量增加，对眼科医师的需求亦随之增长。根据国家卫计委，2012 年-2019 年，我国眼科医院执业医师数量从 5,516 人增加至 15,173 人，执业（助理）医师数量从 6,042 人增加至 16,845 人，CAGR 均超过 15%。但是，与眼科专科医院数量增速对比，眼科医师数量增速跟不上医院扩张速度，形成人员缺口。硬性角膜接触镜，尤其是角膜塑形镜，其配镜过程主要依托专业的眼科医院和眼科医师。目前部分大型专业医院已成立了自己的视光中心，拥有专门的医生负责硬性角膜接触镜的配镜，大大提升配镜的专业性。眼科专科医院整体规模的快速扩张反应出当代人对眼保健意识的不断增强，但眼科医师的短缺将会对眼科服务需求起到一定的抑制作用，将会拖累角膜塑形镜行业的扩张速度。

图 31：中国眼科专科医院数量（家）



资料来源：国家卫计委，东莞证券研究所

图 32：中国眼科医院医师数量（人）



资料来源：国家卫计委，东莞证券研究所

公司拟使用部分募投资金用于自营视光服务终端的扩张。截至 2021 年 6 月末，公司共有 235 个自营视光服务终端，在视光服务终端的规模化布局上已形成成熟、操作性强、可复制的推广模式。为配合未来募投项目产能消化，公司将加强在全国重点省份及城市的业务布局，计划在未来 60 个月内新增终端 1,348 个，其中，县区级眼视光服务终端 336 个，社区级眼视光服务终端 1,012 个。由于公司总部位于安徽省合肥市，在华东地区具有相对较强的地域优势，在安徽和江苏发展最好，公司产品具备较高的认可度和美誉度。为配合公司在各区域的发展速度，欧普康视计划在安徽和江苏新增更多的自营视光服务终端，两地新增终端合计占比达到 44.58%。

表 8：公司各区域现有服务终端情况以及 2021 募投项目拟增加的服务终端数量

地区 (2021 募投项目区域)	2021H1 末	2020 年末	2019 年末	2018 年末	2021 募投项目拟 新增终端
安徽	92	82	60	35	305
江苏	60	44	32	20	296
湖北	12	10	10	6	128
山东	34	29	5	1	158
福建	14	12	10	6	101
陕西	16	13	12	7	127
广东	7	7	4	1	114
河南	0	0	0	0	119
合计	235	197	133	76	1,348

资料来源：公司公告，东莞证券研究所

以上 8 个省被列为 2021 募投项目中拓展社区化视光服务终端的区域，拥有较成熟的运营管理与专业团队，具备拓展基础。

视光服务终端社区化将是未来趋势，培育专业配验人员迫在眉睫。在角膜塑形镜企业自建的视光中心进行配验，可以缩短配验-订货-取货整个过程所用时长，提高配验效率。参考国际发展路径，国外的视光服务大多都趋向于社区化，相信国内的视光服务也将从医院端逐渐转移至社区端，视光服务终端社区化将助力角膜塑形镜行业进一步发展。另一方面，角膜塑形镜需要根据不同客户的具体情况进行个性化定制，专业的配验技术人员能提高配验成功率。因此，欧普康视不断扩张自营服务终端，进行专业配验技术人员培育培训，补齐专业验配技师缺口，能更好地满足未来不断增长的客户需求量，推动 OK 镜渗透率上行。

5.4.3 推动产品高端化，拉升产品毛利率

产品高端化进程加快，产品毛利率提升。2018 年，公司推出角膜接触镜进阶品牌 DreamVision，集个性化、智能化、自动化为一体，为产品溢价赋能。DreamVision 品牌角膜塑形镜作为公司的独创产品，受到越来越多专家和用户的好评。2020 年，公司进一步推广先进设计的 DreamVision 系列镜片并增加了散光设计，同时对护理产品进行优化升级。在公司学术推广、培训、技术支持部门与销售部门共同努力下，已合作的视光终端订单量增加，同时高端产品占比稳步提升。在消费升级的大环境下，公司凭借先发优势、品牌影响力、营销网络扩张等优势，高端产品占比有望继续提升，公司整体毛利率有望进一步上升，增强公司盈利水平。

5.5 扩张发展的综合优势

公司具备较强的扩张发展综合优势。公司是国内首家上市的眼视光科技企业，自有资金增加，融资能力增强，品牌影响力提高，形成了在眼视光行业及健康行业扩张发展的综合优势，在引进技术、人才，以及投资并购等方面占据较为有利的位置。

除了在角膜接触镜领域发展之外，公司还将积极进行业务延伸，投资新产品新技术。（1）眼科和视光领域：2020 年，公司先后参股和控股了 11 家技术类公司，涉及眼科光学仪器、护眼产品、基因药，并设立了合肥中合欧普医疗健康产业基金，为公司向“全面的

眼视光产品研发制造及专业的眼视光医疗服务企业”发展提供了积极的协同效应。（2）非眼科消费医疗领域：通过中合欧普医疗健康产业基金，公司在口腔隐形矫正、辅助生殖药物、眼科药物方面投资了2家创新企业，为公司在消费医疗领域的探索提供了良好的基础。综上，截至2021年H1，公司和基金已累计投资20余家企业，涉及视光检查设备、视功能训练、智能光源、护眼产品、皮肤病治疗、口腔隐形矫正、辅助生殖药物、眼科药物等领域。

公司积极推动新产品新技术产业化。在配套支持措施上，公司计划在现有的约1万平方米“欧普康视医疗器械创新基地”的基础上，再建造或购买1万平方米科研用房，用于新产品、新技术的孵化、投资。同时将加强与高校、科研院所的合作，开展科研成果的转化。

6、投资建议

维持对公司的“推荐”评级。预计公司2021年、2022年每股收益分别为0.71元和0.94元，对应估值分别为85倍和64倍。公司专注角膜接触镜，系国内角膜塑形镜行业龙头，产品质量优，品牌力强，产品结构逐渐优化。公司未来将进行扩张产能，加快自营视光服务终端网络建设，进一步提升角膜塑形镜渗透率和验配经营效率。综上，公司未来具备较高成长性。当前估值较合理，维持对公司的“推荐”评级。

7、风险提示

（1）行业政策变化的风险。公司从事的业务属于“医用光学器具、仪器及内窥镜设备”中的“植入体内或长期接触体内的眼科光学器具”行业，管理类别属于《医疗器械分类目录》中的III类医疗器械。公司产品属于许可经营产品，若未来相关医疗政策发生变化，将会对公司生产经营产生一定影响。

（2）医疗改革政策影响的风险。公司产品未纳入医保范围。未来若公司主要产品纳入医保范围，因医保谈判可能涉及降价，会对公司产品售价产生不利影响。

（3）贸易政策变化带来的不利影响的的风险。公司产品所需镜片原材料属于民生类产品，不属于贸易管控的品种。公司海外原材料进口市场面临进口国及出口国贸易环境变动因素等政策方面的不确定性。

（4）现有产品结构单一可能导致的风险。主要产品较为集中使得公司的经营业绩较为依赖角膜塑形镜，若近视矫治市场发生重大波动，如出现替代产品等，可能会对公司经营造成不利影响。

（5）市场竞争加剧风险。角膜塑形镜产品利润可观，未来行业竞争者将逐渐增加，竞争对手同类产品的不断推陈出新，有可能对公司产品销售造成一定影响。

表 9：公司盈利预测简表（截至 2021 年 9 月 3 日）

科目（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	871	1237	1,682	2239
营业总成本	449	624	860	1125
营业成本	187	277	372	485
营业税金及附加	9	13	18	24
销售费用	160	209	289	381
管理费用	74	99	140	181
财务费用	-1	-1	-2	-3
研发费用	19	27	42	56
公允价值变动净收益	8	0	0	0
资产减值损失	-1	0	0	0
营业利润	474	660	869	1161
加：营业外收入	1	1	1	1
减：营业外支出	13	13	13	13
利润总额	462	648	857	1149
减：所得税	18	25	34	45
净利润	444	622	824	1104
减：少数股东损益	11	15	21	27
归母公司所有者的净利润	433	607	803	1078
摊薄每股收益(元)	0.51	0.71	0.94	1.27
PE（倍）	119	85	64	48

资料来源：Wind，东莞证券研究所

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22119430

传真：（0769）22119430

网址：www.dgzq.com.cn